

AMPERE POINT — zamienniki komponentów dostępne w Polsce

Gdzie kupić w kraju oryginały lub uzasadnione podstawienia dla elementów P72/P00

Wersja v1 • data: 2026-07-03 • podstawa: lista elementów z p72_komponenty.txt / p00_komponenty.txt, dane katalogowe TME.eu, karty katalogowe producentów

Pytanie wyjściowe: ST VIPer22A

Tak — jest dostępny wprost, bez potrzeby szukania zamiennika. Wariant **VIPER22ADIP-E** (obudowa DIP8, THT) jest w ofercie [TME.eu](https://www.tme.eu) — stan magazynowy 278 szt., cena 1,42 USD/szt. (1 szt.) schodząca do 0,93 USD/szt. przy 25+ szt. To oryginalny element od STMicroelectronics, więc parametry są identyczne z tym, co jest na płytce — nie jest to podstawienie tylko normalny zakup.

Zasada doboru zamienników

Dla pozostałych elementów (z dokumentacji P72/P00) chińscy dostawcy — Zeming Langxi, ZHT, Fanhar — nie mają dystrybucji w Polsce/UE, więc **nie da się kupić dokładnie tych samych numerów katalogowych**. Zamienniki dobrano wg trzech kryteriów: (1) ten sam typ elementu i zasada działania, (2) zgodna klasa parametrów kluczowych (przekładnia, prąd, napięcie, sposób montażu PCB), (3) realna dostępność u polskiego dystrybutora — w praktyce niemal wszystko poniżej wskazuje na **TME** (Transfer Multisort Elektronik, Łódź), bo to jedyny dystrybutor w kraju z wystarczająco szeroką ofertą przekładników i przekaźników mocy tej klasy. Tam, gdzie dopasowanie nie jest pewne, jest to jawnie oznaczone — zgodnie z zasadą projektu: żadnych twierdzeń bez podstawy.

Tabela zamienników

Oryginał (model)	Rola w ładowarce	Zamiennik w Polsce	Status
ZMCT430 (Zeming Langxi) — P72+P00	Pomiar prądu ładowania / licznik energii	Talema AP-1000 lub AP-2000 (PCB, przekładnia 1000:1 / 2000:1) — TME , seria Talema . Przekładnia rodzinna ZMCT to wg dokumentacji projektu też 1000:1/2000:1 — to najbliższe udokumentowane dopasowanie.	Dobry kandydat — przed zamówieniem większej ilości zweryfikuj prąd znamionowy pierwotny i rozstaw pinów względem śladu na płytce.
ZMCT236C (Zeming Langxi) — P72	Drugi przekładnik prądowy — rola niepotwierdzona na schemacie (prawdopodobnie tor upływu)	Jak wyżej: Talema AP-1000/AP-2000 . Jeśli rola to faktycznie detekcja upływu, patrz zamiennik ZHT501A poniżej.	Zależne od nierozstrzygniętego pytania w dokumentacji P72 — dobierz zamiennik dopiero po potwierdzeniu funkcji na schemacie.

Oryginał (model)	Rola w ładowarce	Zamiennik w Polsce	Status
ZHT501A 5A/2,5mA (ZHT) — P00	Detekcja różnicowa prądu upływu (RCD)	Talema/Nuvotem seria MD (np. MD0630T01A / MD0630T41A) — czujniki RCM zaprojektowane specjalnie do ładowarek EV wg IEC 62752/IEC 62955, czułe na AC 30 mA i DC 6 mA. Ten sam dystrybutor (Nuvotem/Talema) co przekładniki wyżej — potwierdzona współpraca z TME .	Obiecujący, potencjalnie lepszy niż oryginał (jeśli ZHT501A wykrywa tylko składową AC) — ale sprawdź dokładnie interfejs wyjściowy (typ sygnału, wyprowadzenia) względem układu detekcji na płytce P00 przed zainstalacją.
ZMPT107-1 / ZHTP107 (Zeming/ZHT) — P72/P00	Pomiar napięcia sieci	Nie znaleziono bezpośredniego odpowiednika w ofercie TME w tej sesji.	Otwarte — wymaga dalszego sprawdzenia (np. mała transformatorowa sonda napięciowa lub izolowany dzielnik rezystancyjny, zależnie od faktycznego układu pomiaru na schemacie). Nie zgaduj zamiennika bez tego kroku.
HF165F-50 (12-HT) (Hongfa) — P72, 2×	Rozłączanie L+N — dwa przekaźniki SPST 50 A/250 VAC, niezatraskowe	Ten sam element, ten sam producent. TME jest oficjalnym dystrybutorem marki Hongfa Relay (osobne kategorie Power/Automotive/Miniature Electromagnetic Relays na tme.eu).	Bardzo prawdopodobne, ale niepotwierdzone — nie udało się w tej sesji wywołać bezpośrednio strony produktu HF165F-50-12-HT na tme.eu ; sprawdź dokładny wariant (napięcie cewki) i dostępność przed zamówieniem.
FANHAR FH35L-40-2AT-L2 (Zhejiang Fanhar) — P00	Rozłączanie obu biegunów jednym elementem — 2×40 A, zatraskowy magnetycznie	Fanhar nie ma dystrybucji w PL/UE. Najbliższy sensowny zamiennik: przekaźnik zatraskowy Hongfa serii HFE39 (np. HFE39-40, 40 A, zatraskowy) — ten sam producent co przekaźnik z P72, jeden dystrybutor (TME) na oba elementy.	Zamiennik funkcyjny, nie 1:1 — dobierz dokładny wariant z dwoma stykami (odpowiednik „2AT” u Fanhar), napięciem cewki i rozstawem pinów pod istniejący ślad PCB.

Uwagi praktyczne

- **TME jako jeden dystrybutor.** Prawie wszystkie zamienniki wyżej (Talema, Hongfa, ST) są dostępne w jednym miejscu — upraszcza to zamówienie i logistykę serwisu w porównaniu z sprowadzaniem oryginałów z Chin.
- **Ceny orientacyjne, w USD z widoku międzynarodowego TME** (nie byłem zalogowany na wersję PLN) — przed zamówieniem sprawdź aktualną cenę i dostępność w PLN bezpośrednio na tme.eu.
- **Zamienniki elektryczne $\neq$ zamienniki mechaniczne.** Dopasowanie parametrów elektrycznych (przekładnia, prąd, napięcie) nie gwarantuje zgodności rozstawu pinów/footprintu na istniejącej płytce P72/P00 — dla każdej pozycji oznaczonej **do potwierdzenia** zrób realne porównanie z fizycznym śladem na płytce (lub licz się z przeróbką) przed zakupem większej partii.
- **ZMPT107-1/ZHTP107 to jedyna pozycja bez żadnego kandydata** — zamiast zgadywać, warto to potraktować jako osobne pytanie do rozstrzygnięcia (ewentualnie do listy pytań do producenta, o ile ta ścieżka zostanie ponownie otwarta).

Źródła i karty katalogowe

- VIPer22A-E — [karta katalogowa ST](#), [oferta TME](#)
- Hongfa Relay w TME — [katalog](#); HF165F-50 — [strona produktu Hongfa](#); HFE39-40 — [strona produktu Hongfa](#)
- Talema/Nuvotem przekładniki prądowe w TME — [katalog TME](#); seria MD (RCM do EV) — [strona produktowa Talema](#), [cross-reference Nuvotem↔TME](#)